EVIDENCIAS PRUEBAS UNITARIAS

Presentado por:
Alejandro Tabarez Rodriguez
1027524327

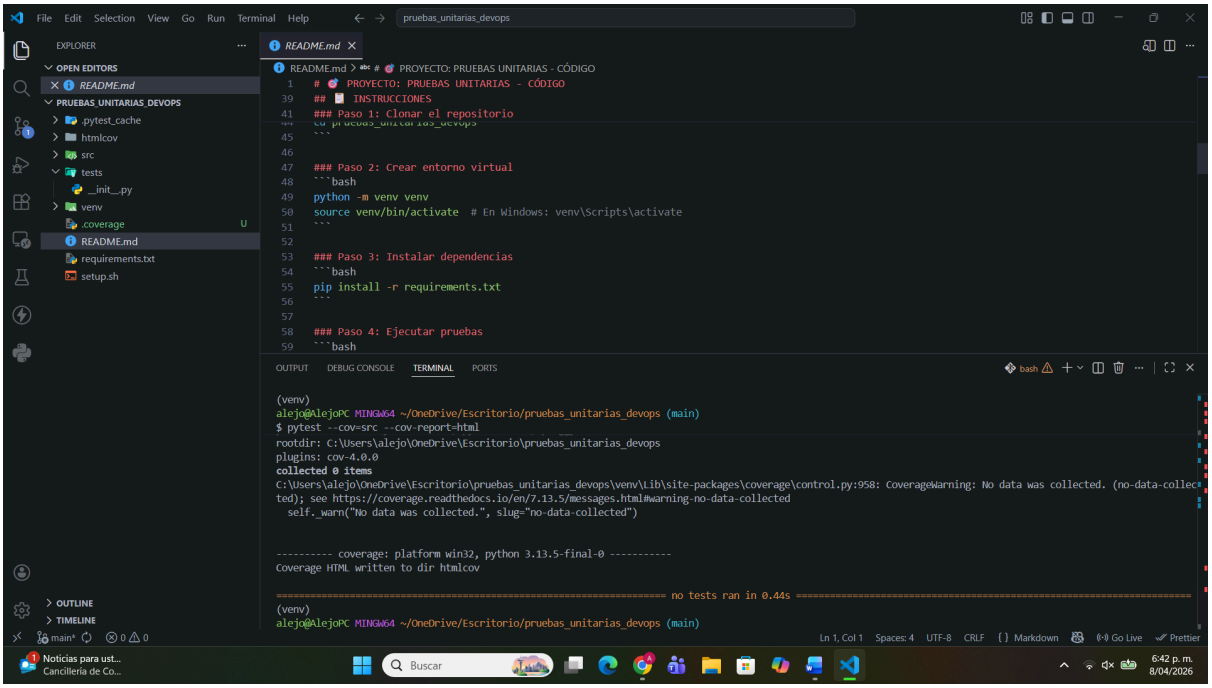
Profesor:
Cesar Augusto Palacios

Sábado 8 de Abril

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de administración
Departamento de informática y computación

2026

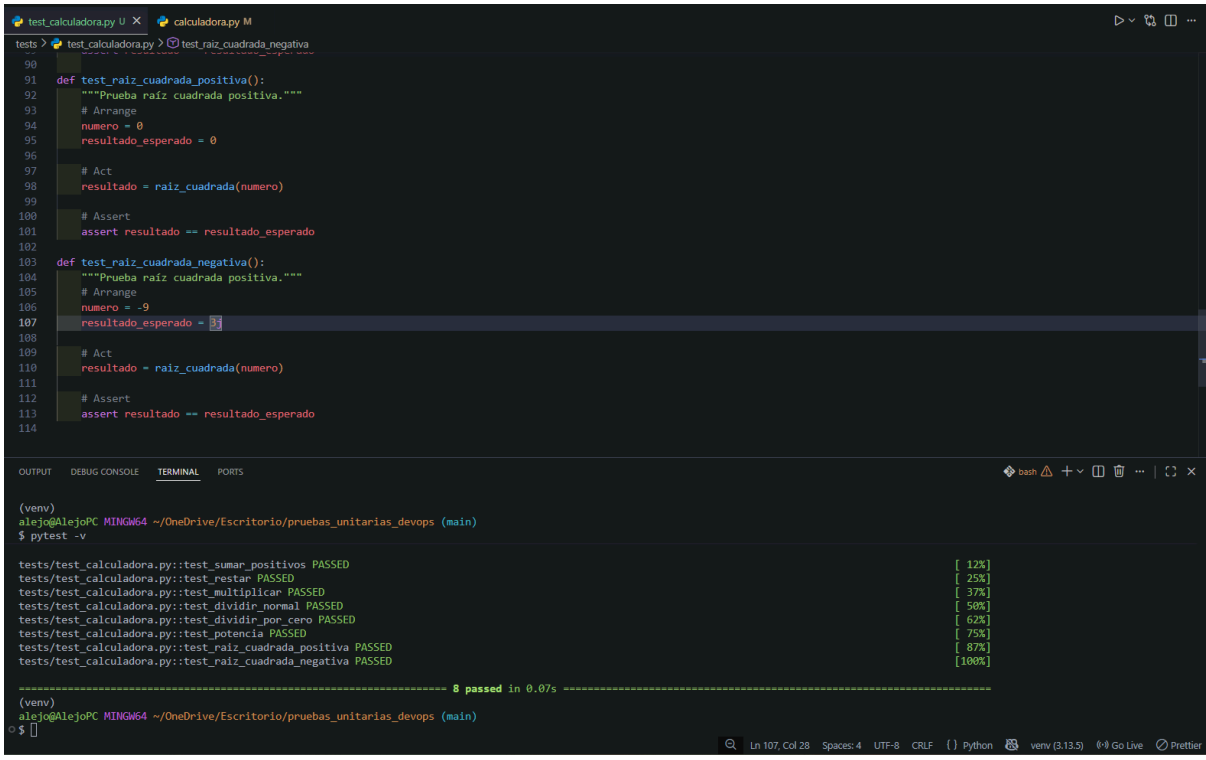
1. Conexión al entorno:



En este proyecto se desarrollaron pruebas unitarias utilizando pytest para validar el correcto funcionamiento de distintos módulos:

2. Calculadora:

a. Raíz cuadrada y solucion del BUG:



```python
def raiz_cuadrada(numero):
    """Calcula la raíz cuadrada de un número."""
    # BUG 1: No maneja números negativos
    return cmath.sqrt(numero)
```

Para la solución del BUG Se importó la librería CMATH para el manejo de las raíces negativas esto permite el manejo de raíces negativas y la expresión de números complejos.

b. Mínimo:

```python
def test_minimo():
    """Prueba valor minimo."""
    # Arrange
    lista = [1, 5, 3]
    resultado_esperado = 1

    # Act
    resultado = minimo(lista)

    # Assert
    assert resultado == resultado_esperado


def test_minimo_todos_positivos():
    """Prueba mínimo en lista positiva (BUG esperado)."""
    # Arrange
    lista = [5, 7, 9]
    resultado_esperado = 5

    # Act
    resultado = minimo(lista)

    # Assert
    assert resultado == resultado_esperado
```

```
(venv)
alejo@AlejoPC MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/pruebas_unitarias_devops (main)
$ pytest -v

    def test_minimo_todos_positivos():
        """Prueba mínimo en lista positiva (BUG esperado)."""
        # Arrange
        lista = [5, 7, 9]
        # Act
        resultado = minimo(lista)

        # Assert
>       assert resultado == resultado_esperado
E       assert 0 == 5

tests\test_calculadora.py:171: AssertionError
========================================================== short test summary info ==========================================================
```

Solución de BUG:

```python
def minimo(lista):
    """Encuentra el número mínimo de una lista."""
    if not lista:
        raise ValueError("La lista no puede estar vacía")
    # BUG 2: No maneja correctamente la comparación inicial
    min_val = lista[0]
    for num in lista:
        if num < min_val:
            min_val = num
    return min_val
```

Para la solución del BUG se usa un valor real del conjunto de datos, se evita sesgo en la comparación y Se garantiza consistencia con cualquier tipo de lista

c. Todas las pruebas pasan la prueba:

```
tests/test_calculadora.py::test_sumar_positivos PASSED                                   [  5%]
tests/test_calculadora.py::test_restar PASSED                                            [ 11%]
tests/test_calculadora.py::test_multiplicar PASSED                                       [ 17%]
tests/test_calculadora.py::test_dividir_normal PASSED                                    [ 23%]
tests/test_calculadora.py::test_dividir_por_cero PASSED                                  [ 29%]
tests/test_calculadora.py::test_potencia PASSED                                          [ 35%]
tests/test_calculadora.py::test_raiz_cuadrada_positiva PASSED                            [ 41%]
tests/test_calculadora.py::test_raiz_cuadrada_negativa PASSED                            [ 47%]
tests/test_calculadora.py::test_promedio_normal PASSED                                   [ 52%]
tests/test_calculadora.py::test_promedio_lista_vacia PASSED                              [ 58%]
tests/test_calculadora.py::test_maximo PASSED                                            [ 64%]
tests/test_calculadora.py::test_minimo PASSED                                            [ 70%]
tests/test_calculadora.py::test_minimo_todos_positivos PASSED                            [ 76%]
tests/test_calculadora.py::test_area_rectangulo PASSED                                   [ 82%]
tests/test_calculadora.py::test_area_valores_negativos PASSED                            [ 88%]
tests/test_calculadora.py::test_perimetro_rectangulo PASSED                              [ 94%]
tests/test_calculadora.py::test_perimetro_valores_negativos PASSED                       [100%]

================================================== 17 passed in 0.10s ==================================================
(venv)
alejo@AlejoPC MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/pruebas_unitarias_devops (main)
```

Se probaron operaciones matemáticas básicas:

- Suma, resta, multiplicación, división
- Potencia y raíz cuadrada
- Promedio, máximo y mínimo
- Cálculos de área y perímetro

3. Conversor de Unidades:

a. BUGS y Soluciones:

```
tests/test_calculadora.py::test_sumar_positivos PASSED                                   [  2%]
tests/test_calculadora.py::test_restar PASSED                                            [  5%]
tests/test_calculadora.py::test_multiplicar PASSED                                       [  8%]
tests/test_calculadora.py::test_dividir_normal PASSED                                    [ 11%]
tests/test_calculadora.py::test_dividir_por_cero PASSED                                  [ 14%]
tests/test_calculadora.py::test_potencia PASSED                                          [ 17%]
tests/test_calculadora.py::test_raiz_cuadrada_positiva PASSED                            [ 20%]
tests/test_calculadora.py::test_raiz_cuadrada_negativa PASSED                            [ 22%]
tests/test_calculadora.py::test_promedio_normal PASSED                                   [ 25%]
tests/test_calculadora.py::test_promedio_lista_vacia PASSED                              [ 28%]
tests/test_calculadora.py::test_maximo PASSED                                            [ 31%]
tests/test_calculadora.py::test_minimo PASSED                                            [ 34%]
tests/test_calculadora.py::test_minimo_todos_positivos PASSED                            [ 37%]
tests/test_calculadora.py::test_area_rectangulo PASSED                                   [ 40%]
tests/test_calculadora.py::test_area_valores_negativos PASSED                            [ 42%]
tests/test_calculadora.py::test_perimetro_rectangulo PASSED                              [ 45%]
tests/test_calculadora.py::test_perimetro_valores_negativos PASSED                       [ 48%]
tests/test_conversiones.py::test_celsius_a_fahrenheit PASSED                             [ 51%]
tests/test_conversiones.py::test_fahrenheit_a_celsius PASSED                             [ 54%]
tests/test_conversiones.py::test_celsius_a_kelvin PASSED                                 [ 57%]
tests/test_conversiones.py::test_kelvin_a_celsius PASSED                                 [ 60%]
tests/test_conversiones.py::test_kelvin_negativo FAILED                                  [ 62%]
tests/test_conversiones.py::test_metros_a_kilometros PASSED                              [ 65%]
tests/test_conversiones.py::test_kilometros_a_metros PASSED                              [ 68%]
tests/test_conversiones.py::test_kilometros_a_millas FAILED                              [ 71%]
tests/test_conversiones.py::test_kilometros_a_millas_error FAILED                        [ 74%]
tests/test_conversiones.py::test_millas_a_kilometros PASSED                              [ 77%]
tests/test_conversiones.py::test_libras_a_kilogramos PASSED                              [ 80%]
tests/test_conversiones.py::test_kilogramos_a_libras PASSED                              [ 82%]
tests/test_conversiones.py::test_galones_a_litros PASSED                                 [ 85%]
tests/test_conversiones.py::test_litros_a_galones PASSED                                 [ 88%]
tests/test_conversiones.py::test_pies_a_metros PASSED                                    [ 91%]
tests/test_conversiones.py::test_metros_a_pies PASSED                                    [ 94%]
tests/test_conversiones.py::test_onzas_a_gramos PASSED                                   [ 97%]
tests/test_conversiones.py::test_gramos_a_onzas PASSED                                   [100%]
```

b. Kelvin a Celsius:

```python
def kelvin_a_celsius(kelvin):
    """Convierte Kelvin a Celsius."""
    # BUG 1: No valida que Kelvin sea >= 0 (absoluto)
    if kelvin < 0:
        raise ValueError("La temperatura en Kelvin no puede ser negativa")
    return kelvin - 273.15
```

Para la solución de este bug se validan reglas del dominio (física), prevenimos datos inválidos desde el origen y evitamos resultados incoherentes

c. Kilómetros a millas:

```python
def kilometros_a_millas(kilometros):
    """Convierte kilómetros a millas."""
    if kilometros < 0:
        raise ValueError("La distancia no puede ser negativa")
    # BUG 2: Fórmula incorrecta (multiplica en lugar de dividir)
    return kilometros / 1.60934
```

Para la solución de este BUG Se respeta la relación inversa Se garantiza consistencia entre funciones: millas _a_ kilometros kilometros_a_millas

d. Resultado:

```
OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                                                    bash

rootdir: C:\Users\alejo\OneDrive\Escritorio\pruebas_unitarias_devops
plugins: cov-4.0.0
collected 35 items

tests/test_calculadora.py::test_sumar_positivos PASSED                                                          [  2%]
tests/test_calculadora.py::test_restar PASSED                                                                   [  5%]
tests/test_calculadora.py::test_multiplicar PASSED                                                              [  8%]
tests/test_calculadora.py::test_dividir_normal PASSED                                                           [ 11%]
tests/test_calculadora.py::test_dividir_por_cero PASSED                                                         [ 14%]
tests/test_calculadora.py::test_potencia PASSED                                                                 [ 17%]
tests/test_calculadora.py::test_raiz_cuadrada_positiva PASSED                                                   [ 20%]
tests/test_calculadora.py::test_raiz_cuadrada_negativa PASSED                                                   [ 22%]
tests/test_calculadora.py::test_promedio_normal PASSED                                                          [ 25%]
tests/test_calculadora.py::test_promedio_lista_vacia PASSED                                                     [ 28%]
tests/test_calculadora.py::test_maximo PASSED                                                                   [ 31%]
tests/test_calculadora.py::test_minimo PASSED                                                                   [ 34%]
tests/test_calculadora.py::test_minimo_todos_positivos PASSED                                                   [ 37%]
tests/test_calculadora.py::test_area_rectangulo PASSED                                                          [ 40%]
tests/test_calculadora.py::test_area_valores_negativos PASSED                                                   [ 42%]
tests/test_calculadora.py::test_perimetro_rectangulo PASSED                                                     [ 45%]
tests/test_calculadora.py::test_perimetro_valores_negativos PASSED                                              [ 48%]
tests/test_conversiones.py::test_celsius_a_fahrenheit PASSED                                                    [ 51%]
tests/test_conversiones.py::test_fahrenheit_a_celsius PASSED                                                    [ 54%]
tests/test_conversiones.py::test_celsius_a_kelvin PASSED                                                        [ 57%]
tests/test_conversiones.py::test_kelvin_a_celsius PASSED                                                        [ 60%]
tests/test_conversiones.py::test_kelvin_negativo PASSED                                                         [ 62%]
tests/test_conversiones.py::test_metros_a_kilometros PASSED                                                     [ 65%]
tests/test_conversiones.py::test_kilometros_a_metros PASSED                                                     [ 68%]
tests/test_conversiones.py::test_kilometros_a_millas PASSED                                                     [ 71%]
tests/test_conversiones.py::test_kilometros_a_millas_error PASSED                                               [ 74%]
tests/test_conversiones.py::test_millas_a_kilometros PASSED                                                     [ 77%]
tests/test_conversiones.py::test_libras_a_kilogramos PASSED                                                     [ 80%]
tests/test_conversiones.py::test_kilogramos_a_libras PASSED                                                     [ 82%]
tests/test_conversiones.py::test_galones_a_litros PASSED                                                        [ 85%]
tests/test_conversiones.py::test_litros_a_galones PASSED                                                        [ 88%]
tests/test_conversiones.py::test_pies_a_metros PASSED                                                           [ 91%]
tests/test_conversiones.py::test_metros_a_pies PASSED                                                           [ 94%]
tests/test_conversiones.py::test_onzas_a_gramos PASSED                                                          [ 97%]
     [100%]

============================================================================== 35 passed in 0.16s ==============================================================================
```

Se logró probar la funcionalidad de conversiones de:

- Temperatura

- Distancia
- Masa
- Volumen

4. **Validación de Datos:**
   a. **Validación de Fecha BUG:** La función sólo validaba rangos generales de 1 al 31, pero no tenía en cuenta el mes, para la solución de este BUG se tomó en cuenta la validación por mes:

```python
def validar_fecha(dia, mes, año):
    """Valida si una fecha es correcta."""
    if not all(isinstance(x, int) for x in [dia, mes, año]):
        return False

    if mes < 1 or mes > 12:
        return False

    if año < 1900 or año > 2100:
        return False

    # Días por mes
    dias_por_mes = {
        1: 31, 2: 28, 3: 31, 4: 30,
        5: 31, 6: 30, 7: 31, 8: 31,
        9: 30, 10: 31, 11: 30, 12: 31
    }

    if dia < 1 or dia > dias_por_mes[mes]:
        return False

    return True
```

   b. **Resultados**:

```
OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   powershell

tests/test_validador.py::test_telefono_valido PASSED                                  [ 90%]
tests/test_validador.py::test_telefono_con_letras PASSED                              [ 90%]
tests/test_validador.py::test_edad_valida PASSED                                      [ 91%]
tests/test_validador.py::test_edad_negativa PASSED                                    [ 92%]
tests/test_validador.py::test_password_valido PASSED                                  [ 93%]
tests/test_validador.py::test_password_sin_mayuscula PASSED                           [ 94%]
tests/test_validador.py::test_url_valida PASSED                                       [ 95%]
tests/test_validador.py::test_url_invalida PASSED                                     [ 96%]
tests/test_validador.py::test_fecha_valida PASSED                                     [ 97%]
tests/test_validador.py::test_fecha_invalida_dia_mes PASSED                           [ 98%]
tests/test_validador.py::test_cedula_valida PASSED                                    [ 99%]
tests/test_validador.py::test_cedula_invalida PASSED                                  [100%]

============================================================ 111 passed in 0.46s ============================================================
PS C:\Users\alejo\OneDrive\Escritorio\Pruebas_unitaria>
Ln 1, Col 1   Spaces: 4   UTF-8   CRLF   { } Python   Python 3.13 (64-bit)   Go Live   Prettier
```

Los tests permitieron detectar errores de lógica real (no solo sintaxis) y validar datos más cercanos a escenarios reales

5. **Procesamiento de Texto:**
   a. **BUG Palíndromo:** La función no tiene en cuenta la comparación de mayúsculas, espacios y caracteres especiales, para la solución se normalizo el texto(string) y luego se comparó

```python
def es_palindromo(texto):
    """Verifica si un texto es palíndromo."""
    if not texto:
        return False

    # Normalizar texto
    texto_limpio = ''.join(c.lower() for c in texto if c.isalnum())

    return texto_limpio == texto_limpio[::-1]

```

   b. **Resultado:**

```
OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                                    powershell

tests/test_procesador_texto.py::test_contar_palabras PASSED                                   [ 64%]
tests/test_procesador_texto.py::test_contar_vocales PASSED                                    [ 65%]
tests/test_procesador_texto.py::test_invertir_texto PASSED                                    [ 66%]
tests/test_procesador_texto.py::test_palindromo_simple PASSED                                 [ 67%]
tests/test_procesador_texto.py::test_palindromo_con_espacios PASSED                           [ 68%]
tests/test_procesador_texto.py::test_palindromo_mayusculas PASSED                             [ 69%]
tests/test_procesador_texto.py::test_no_palindromo PASSED                                     [ 70%]
tests/test_procesador_texto.py::test_eliminar_espacios PASSED                                 [ 71%]
tests/test_procesador_texto.py::test_mayusculas PASSED                                        [ 72%]
tests/test_procesador_texto.py::test_minusculas PASSED                                        [ 72%]
tests/test_procesador_texto.py::test_capitalizar PASSED                                       [ 73%]
tests/test_procesador_texto.py::test_reemplazar PASSED                                        [ 74%]
tests/test_procesador_texto.py::test_iniciales PASSED                                         [ 75%]
tests/test_procesador_texto.py::test_limpiar_texto PASSED                                     [ 76%]
tests/test_utils.py::test_celsius_a_fahrenheit PASSED                                         [ 77%]
Ln 1, Col 1   Spaces: 4   UTF-8   CRLF   { } Python   Python 3.13 (64-bit)   Go Live   Prettier
```

Se logró detectar errores comunes en manejo de strings y Mejorar la robustez de la función